

Міністерство освіти і науки
України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кафедра
фізико-математичних наук

ЗВІТ
з лабораторної роботи №101
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФОТОРЕЗИСТОРА

Виконала
студентка групи Кі-25-1
Лаврів Анастасія
професор Мокляк В.В

Івано-Франківськ

2026

Мета роботи: ознайомитись з вольт-амперною характеристикою фоторезистора та визначити його питому інтегральну чутливість.

Прилади і матеріали: оптична лава, електрична лампочка розжарювання, джерело струму, фоторезистор, потенціометр, вольтметр, мікроамперметр.

1 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 1.1 Будова і принцип дії фоторезистора

Робота різних напівпровідникових приладів випромінювання, до яких належить і фоторезистор, базується на використанні явища внутрішнього фотоефекту. Воно полягає в тому, що під дією випромінювання в напівпровідниках відбувається генерація пар носіїв заряду – електронів і дірок. Суть цього процесу полягає в тому, що якщо енергія фотона більша від ширини забороненої зони напівпровідника, то електрон переходить із валентної зони в зону провідності (розривається ковалентний зв'язок і електрон переходить із зв'язаного стану у вільний). При цьому у валентній зоні напівпровідника виникає дірка. Ці додаткові вільні заряди, які виникають у напівпровіднику внаслідок опромінення, суттєво збільшують його електропровідність, яка отримала назву фотопровідності.

Фоторезистор являє собою напівпровідниковий резистор, електроопір якого змінюється під дією випромінювання. Принципова схема будови фоторезистора зображена на рис. 101.1. На діелектричну пластину 1 нанесено тонкий шар напівпровідника 2 з контактами 3 по краях. Щоб запобігти механічному пошкодженню напівпровідникового шару, його покривають прозорою захисною плівкою 4. Полярність джерела електричного струму, яке під'єднують до контактів 3, може бути довільна. Якщо світло не попадає на фоторезистор, то він має великий електричний опір R_t ,

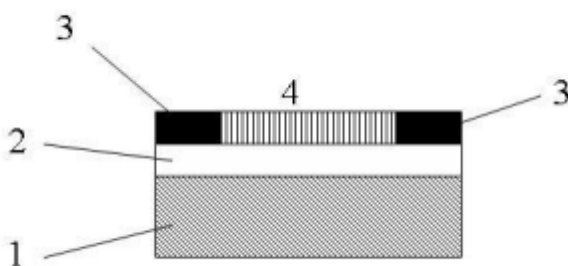


Рисунок 101.1

який називається темновим. Він є однією із основних характеристик фоторезистора і становить $(10^4 \div 10^7)$ Ом. Відповідний струм I_t через фоторезистор називається темновим струмом.

Під дією випромінювання з великою енергією фотонів в фоторезисторі відбувається генерація вільних рухомих зарядів (електронів і дірок) і його опір значно зменшується.

Для отримання фоторезисторів використовують різні напівпровідники з необхідними властивостями. Так, наприклад, сірчистий свинець найбільш чутливий до інфрачервоного випромінювання, а сірчистий кадмій – до видимого світла. Значна залежність опору напівпровідника від температури є суттєвим недоліком для фоторезисторів. Суттєвим недоліком слід вважати також їх велику інерційність, яка пояснюється досить великим часом рекомбінації електронів і дірок після припинення опромінювання. Практично фоторезистори використовують для змінного струму частотою $\nu = (10^2 / 10^3)$ Гц. Фоторезистори широко використовуються в різних схемах автоматики.

1.2 Чутливість фоторезисторів

Залежність величини фотоструму і від прикладеної до фоторезистора напруги U при сталому світловому потоці Φ називається вольт-амперною характеристикою. Для зняття вольтамперної характеристики фотоопору використовується експериментальна установка, зображена на рис. 101.2. Фоторезистор R_Φ і освітлювач розміщені на оптичній лаві. На клеми фоторезистора R_Φ подається різниця потенціалів U від джерела постійного струму ε .

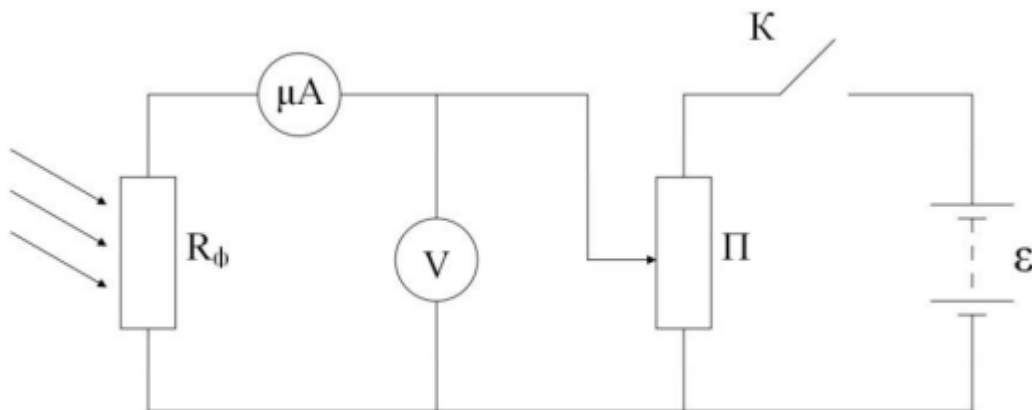


Рисунок 101.2

Величина напруги регулюється пересуванням повзунка реохорда Π і вимірюється вольтметром V . Струм i через фоторезистор R_Φ вимірюється мікроамперметром μA . Фоторезистори мають лінійну вольт-амперну характеристику. Важливою характеристикою фоторезистора є питома інтегральна чутливість γ , яка рівна відношенню величини фотоструму i_Φ до величини світлового потоку Φ , віднесеної до одиниці прикладеної до фоторезистора напруги U :

$$\gamma = \frac{i_\Phi}{\Phi U} \quad (101.1)$$

Струм i через фоторезистор складається із темного струму i_t і фотоструму i_Φ :

$$i = i_t + i_\Phi, \quad (101.2)$$

звідки величина фотоструму:

$$i_{\phi} = i - i_{\tau}. \quad (101.3)$$

Величина світлового потоку:

$$\Phi = ES, \quad (101.4)$$

де E – освітленість фоторезистора, S – площа поверхні фоторезистора.

Освітленість:

$$E = \frac{I}{r^2}, \quad (101.5)$$

де I – сила світла джерела освітлення, r – відстань від джерела світла до освітлюваної поверхні фоторезистора. Враховуючи (89.5), вираз (89.4) набуває вигляду:

$$\Phi = \frac{IS}{r^2}. \quad (101.6)$$

Підставивши вирази (101.3) і (101.6) у формулу (101.1), отримаємо:

$$\gamma = \frac{i - i_{\tau}}{ISU}. \quad (101.7)$$

2 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1. Визначення питомої інтегральної чутливості фоторезистора 1.

Зібрати електричну схему (рис. 101.2).

2. При вимкненій освітлювальній лампочці вимірять темновий струм i_{τ} через фоторезистор при заданій напрузі U .

3. Розмістити освітлювальну лампочку на заданій відстані r від фоторезистора і записати покази мікроамперметра i .

4. За формулою (101.7) розрахувати питому інтегральну чутливість γ фоторезистора.

5. Дослід повторити не менше 3-х разів і визначити похибки.

Завдання 2. Зняття вольт-амперної характеристики фоторезистора

1. При вимкненій освітлювальній лампочці і закритій поверхні фоторезистора зняти залежність величини темного струму від прикладеної напруги U .

2. Дані вимірювань занести в таблицю і побудувати графік $i_{\tau} = f(U)$ при $\Phi = 0$.

3. Розмістити фоторезистор на максимальній відстані r від освітлювальної лампочки і ввімкнути її. За формулою (101.3) визначити значення фотоструму i_f при $\Phi = \text{const}$ і таких самих значеннях напруг U , як в п.1.

4. Розмістити освітлювальну лампочку на проміжній відстані r_2 від фоторезистора і провести вимірювання, як і в п.3.

5. Розмістити освітлювальну лампочку на мінімальній відстані r_3 від фоторезистора і провести вимірювання, як і в п.3.

6. На одному графіку побудувати 3 вольт-амперні характеристики фоторезистора, відкладаючи по вісі абсцис значення напруг, а по вісі ординат – значення фотоструму ($i_f = f(U)$ при $\Phi = \text{const}$).

7. Зробити висновок.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. В чому полягає явище внутрішнього фотоефекту?
2. Пояснити будову та принцип дії фоторезистора.
3. Що таке темновий опір фоторезистора?
4. Що таке темновий струм і як його визначити?
5. Чому фоторезистори використовують в колах змінного струму невеликих частот?
6. Чим обумовлена велика інерційність фоторезисторів?
7. Які основні недоліки фоторезисторів?
8. Наведіть приклади практичного застосування фоторезисторів.
9. Що таке вольт-амперна характеристика фоторезистора?
10. Що таке питома інтегральна чутливість фоторезистора? Її фізичний зміст.
11. Як визначити величину фотоструму в фоторезисторі?
12. Від чого і як залежить світловий потік?
13. Виведіть формулу для визначення питомої інтегральної чутливості фоторезистора.
14. Пояснити, чому вольт-амперна характеристика фоторезистора виражається прямою лінією?